PRESENTATION

KOREA UNIVERSITY SEJONG CAMPUS
AI, IOT HRD

BATFLIX
스마트팜 데이터 베이스

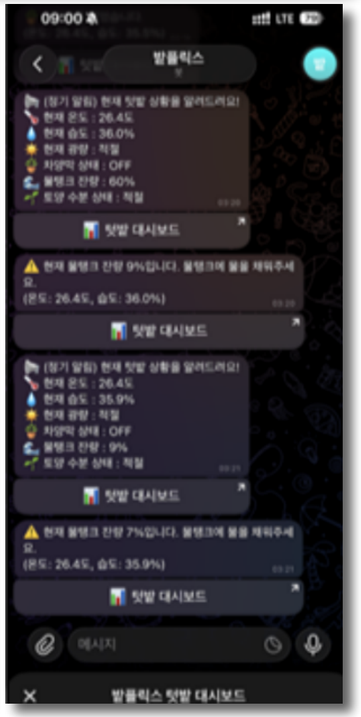
상업화와 데이터베이스

전제윤

고려대 세종캠퍼스
AI, IoT 소프트웨어 개발자 양성과정

스마트팜 시스템

- 야외 텃밭 관리 자동화
- 센서를 통한 정보수집
- 실시간 텃밭정보 전달
- 원격 장치 조작



대량의 데이터 관리 필요

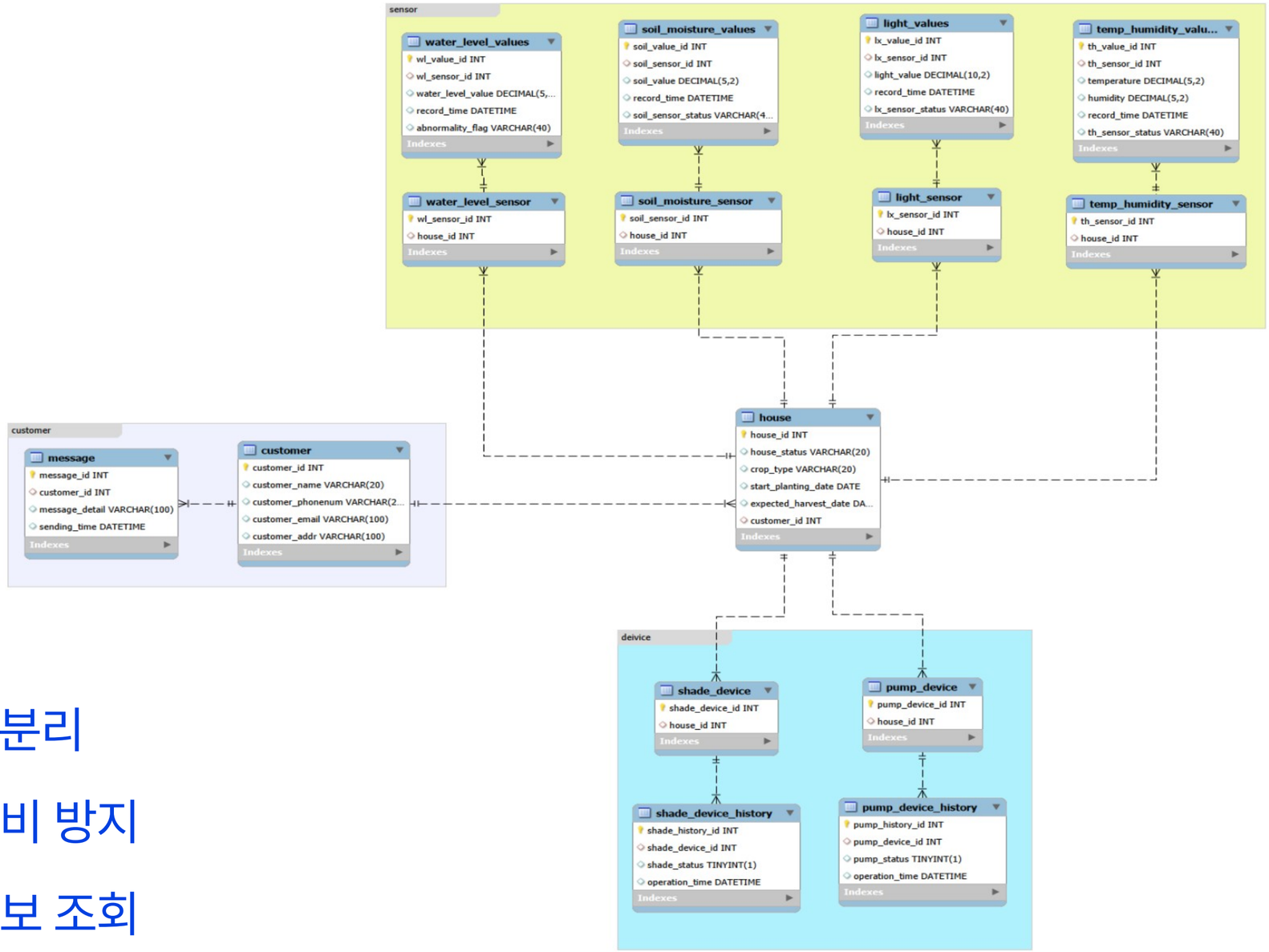
수요가 늘어날 수록 관리할 데이터의 양 증가
그에 따른 추가적인 데이터 관리 방식이 필요

화분

텃밭

고객 증가

MYSQL DATABASE 구축

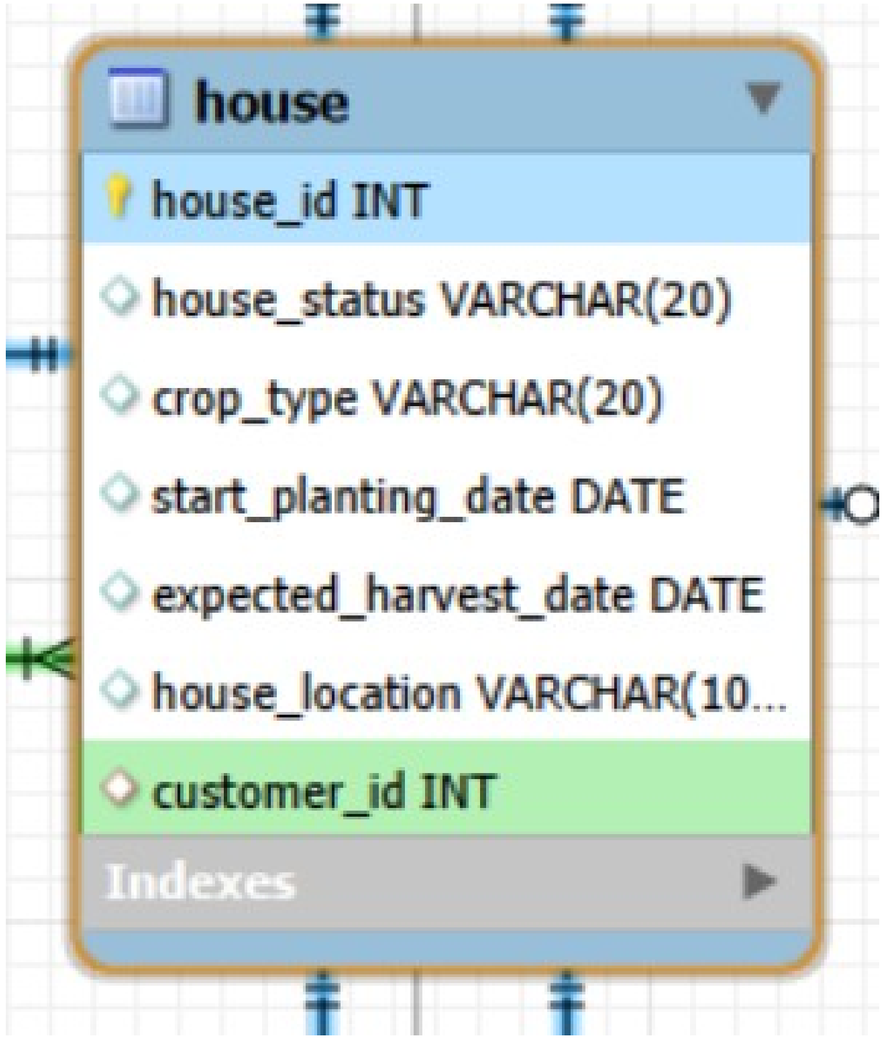


- 센서, 장치, 고객, 텃밭 테이블로 분리
- 테이블 세부 분리로 저장공간 낭비 방지
- 테이블간 연결을 통해 필요한 정보 조회

HOUSE TABLE

텃밭 테이블

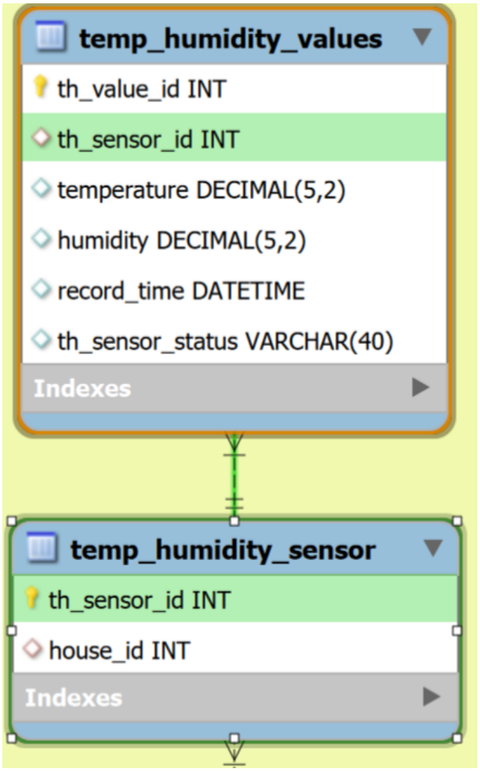
- 텃밭 고유번호(**기본키**)
- 텃밭 상태: 사용, 미사용, 점검등
- 작물 종류
- 재배 시작 날짜
- 예상 수확 날짜
- 텃밭 위치
- 고객 고유 번호(**외래키**)

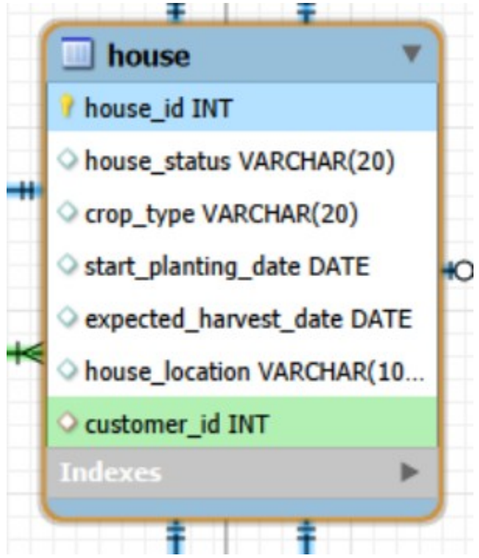


house_id(기본키)를 통해 센서와 장치정보를 연결
customer_id(외래키)로 소유주 확인

SENSOR/VALUES TABLE

센서 장치 정보/센서 값 테이블

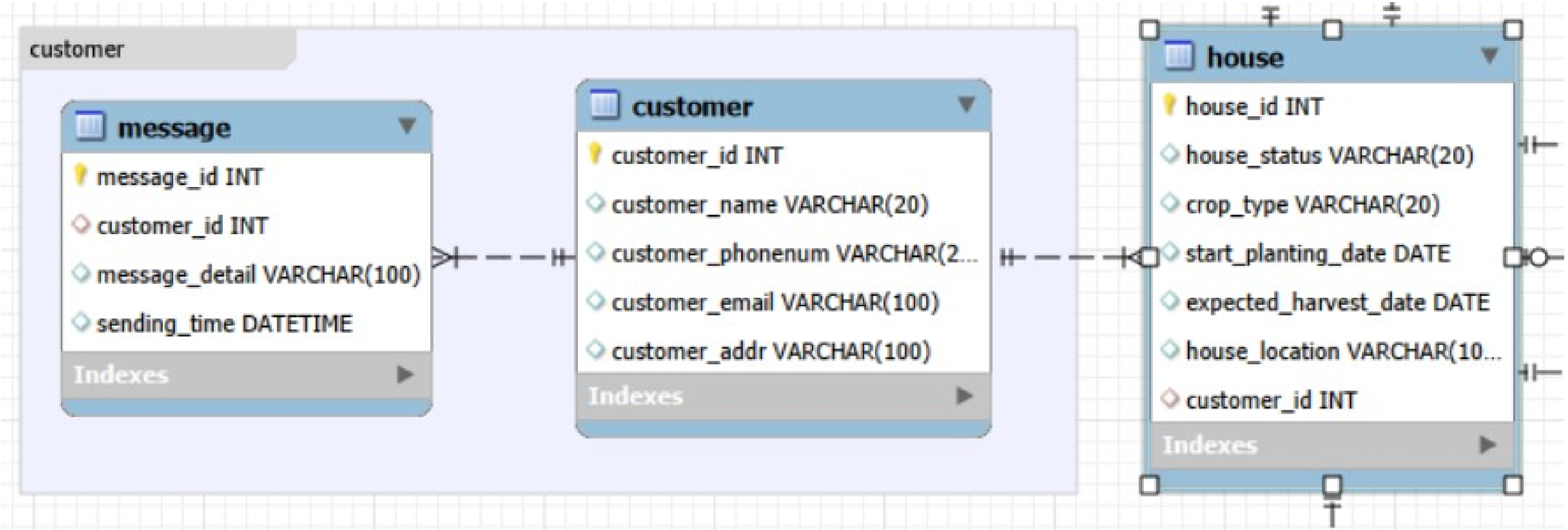




- 센서 장치 정보와 센서 값 테이블 분리로 효율적 데이터 관리
- 센서 ID와 텃밭 ID의 고유 정보를 키로 설정
- 고유 ID를 통해 테이블간 연결(센서ID, 텃밭ID)
- 센서 값 테이블은 센서 값과 상태(센서오류나 이상값), 시간을 저장

CUSTOMER TABLE

고객 테이블



- 고객 ID를 통해 텃밭 소유주 정보 저장
- 고객 테이블을 통해 고객정보 저장
- 메세지 테이블을 통해 메세지 전송 상태확인(미전송, 오전송등)

정보 조회 예시

고객의 정보 조회

```
mysql> SELECT h.house_id,
    ->        AVG(th.temperature) AS avg_temperature,
    ->        AVG(th.humidity) AS avg_humidity
    -> FROM house h
    -> JOIN temp_humidity_sensor ths ON h.house_id = ths.house_id
    -> JOIN temp_humidity_values th ON ths.th_sensor_id = th.th_sensor_id
    -> WHERE h.customer_id = 3 AND th.record_time = '2026-01-01 12:00:00'
    -> GROUP BY h.house_id;
+----------+-----------------+--------------+
| house_id | avg_temperature | avg_humidity |
+----------+-----------------+--------------+
|        5 |       26.000000 |    65.500000 |
|        6 |       26.750000 |    67.500000 |
+----------+-----------------+--------------+
```

- 하우스별 아이디, 평균 온습도 조회
- 텃밭, 온습도 센서, 온습도 값 테이블 **join**
- 그중 고객 아이디가 **3**이고 기록 시간이 **12**시인 데이터 조회
- 이를 하우스 아이디별로 그룹화

- **고객 소유의 텃밭 정보만 조회 가능하도록 로직 설정**
- **고객이 특정정보를 선택해 앱을 통해 조회가능**

정보 조회 예시

관리자 정보조회

```
mysql> SELECT DISTINCT h.house_id, ths.th_sensor_id, th.th_sensor_status
    -> FROM house h
    -> JOIN temp_humidity_sensor ths ON h.house_id = ths.house_id
    -> JOIN temp_humidity_values th ON ths.th_sensor_id = th.th_sensor_id
    -> WHERE th.th_sensor_status != '정상작동';
+----------+--------------+----------------------------------+
| house_id | th_sensor_id | th_sensor_status                 |
+----------+--------------+----------------------------------+
|       10 |           19 | 미사용                           |
|       10 |           20 | 미사용                           |
|        8 |           15 | 오류 예상                        |
|        9 |           17 | 오류 혹은 이상고온 예상          |
|        9 |           18 | 오류 혹은 이상고온 예상          |
+----------+--------------+----------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

- 텃밭**id,** 센서**id,** 센서상태 조회**(**중복제외**)**
- 텃밭**,** 온습도 센서**,** 온습도 값 테이블 **join**
- 그중 **'**정상작동**'**이 아닌 데이터 조회

- 센서의 상태를 한번에 파악 가능
- 텃밭 **id**를 통해 위치를 조회하여 점검 일정이나 경로에 참고

향후 개선/추가

기능 추가에 따른 추가적인 데이터 베이스 구축 필요

Thank you